

16 - 04-Cardiopathies Et Grossesse - Pr. Fakhir

Alors aujourd'hui, on va faire ensemble un chapitre particulier qui suit des cardiopathies et grossesses parce que c'est une association qui règle quand même relativement fréquente et surtout parce qu'elle est grave, d'accord, parce que quand on a une cardiopathie plus grossesse, c'est vraiment une grossesse à haut risque et on va voir au cours du cours que la temps cité ou l'importance du risque va dépendre du type de la cardiopathie, justement, et de la gravité de la cardiopathie. Je pense que vous avez fait la pathologie cardiaque cardiovasculaire, donc ça va être plus simple pour vous, c'est un peu, peut-être ce sera plus simple pour vous que pour moi, parce que je ne suis pas cardiologue. Pour commencer, on va dire que, alors, dans les situations habituelles, c'est-à-dire sur coeur sain, théoriquement, il y a une adaptation cardio-respiratoire et hémodynamique qui survient au cours de la grossesse de façon tout à fait physiologique et qui permet à la patiente ou à l'organisme de la patiente de s'adapter à tous les besoins qui vont venir après, surtout vers la fin du deuxième trimestre et le troisième trimestre, parce que dans cette période-là, on a quand même un fœtus qui prend du volume, un placenta qui prend du volume, une cavité utérine qui prend du volume parce qu'il y a du liquide amniotique aussi, et donc c'est énorme comme volume en intra-abdominal, et donc c'est d'abord un poids, mais aussi une pression intra-abdominale, surtout dans les positions couchées, par exemple, on va avoir un utérus qui va comprimer la veine cave inférieure, qui va diminuer le retour veineux, etc.

Et donc, l'organisme doit s'adapter à ça, doit s'adapter aussi à améliorer le débit cardiaque dans le sens qu'il doit couvrir le besoin ou les besoins de tout ça. Parce qu'un utérus énorme comme ça, ça a besoin d'une vascularisation assez importante et d'ailleurs, l'artère utérine au cours de la grossesse, elle devient vraiment très large et elle a un débit très important. C'est pour ça que l'hémorragie de la délivrance est grave parce que les artères utérines qui nourrissent l'utérus deviennent très volumineuses vers la fin de la grossesse.

Et donc, pour faire à tout ça, il faut un cœur normal, un cœur qui peut travailler dans des conditions de stress, dans des conditions extrêmes, surtout par exemple, imaginons comme la grossesse GMLR que nous avons traité ensemble l'autre fois. C'est presque un double du volume et donc, il faut vraiment avoir un cœur normal, des poumons normaux, un système vasculaire normal pour faire face à tout ce changement qui n'est pas évident. La situation qui est dangereuse, c'est quand on a un cœur défaillant, c'est-à-dire un cœur malade pour une raison ou pour une autre, ça, ça va compromettre toute cette adaptation-là.

Et parfois, ça peut être aussi très dangereux pour la maman, surtout parce qu'on peut avoir de la mortalité maternelle. Bien évidemment, quand c'est un cœur défaillant et quand il est défaillant à des stades avancés, on est dans une situation d'époxie des fois, chronique, qui fait que ça va retentir aussi sur le fœtus parce qu'on a compris, et peut-être au cours des autres chapices que vous avez traitées jusqu'à maintenant, qu'un fœtus a besoin d'une oxygénation optimale à chaque fois et qu'à chaque fois qu'on a une diminution de l'oxygénation, ça va retentir sur sa

croissance, ça va retentir sur sa respiration, sur ses mouvements et ça peut arriver sur un stade d'acidose dans le cadre d'un métabolisme anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène et là, ça peut devenir mortel pour le fœtus aussi. Donc, vous voyez qu'ici, on a deux versions de risque, une version fœtale et une version maternelle.

Sachez que ça concerne à peu près 0,5 à 3 % des grossesses et puis c'est une grossesse à haut risque materno-fœtal comme je viens de le dire. Ici, c'est le cas type ou le cas typique d'une situation pathologique d'une maman enceinte qui nécessite la collaboration multidisciplinaire. Il y a beaucoup de... je pense à chaque fois qu'on vous parle de collaboration multidisciplinaire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ici, nous sommes dans une situation qui réellement va avoir besoin d'une collaboration multidisciplinaire, c'est-à-dire que je ne pourrais pas suivre cette patiente toute seule en tant qu'obstétricienne.

Le cardiologue ne peut pas la suivre toute seule parce que lui, il ne connaît que le versant cardiaque, il ne connaît pas toute la pathologie obstétricale. Et puis, à l'extrême, quand on est dans des situations de détresse, d'insuffisance cardiaque, l'OAP, etc., on aura besoin de qui? D'un réanimateur, d'accord, et d'un service de soins intensifs, d'accord. Et donc, vous voyez que c'est un... puis il y a le pédiatre qui doit intervenir derrière parfois le chirurgien cardiovasculaire parce que si ça se trouve, ça peut être une pathologie cardiaque opérable.

Donc, soit il va intervenir avant la grossesse, soit au cours de la grossesse, soit après la grossesse. Et donc, vous voyez, on a ici un type très illustratif, si vous voulez, de la collaboration multidisciplinaire dans une situation de grossesse. Donc, pour avoir une prise en charge optimale de ces patientes, je l'ai mis dans l'introduction pour que vous le reteniez une fois pour toutes et que ce ne soit pas un détail dans le cours.

On ne peut pas, on ne peut pas jamais avoir une prise en charge optimale, c'est-à-dire le meilleur de ce qu'on peut, pour ces patientes qui ont une pathologie cardiaque, si on ne réalise pas ce qu'on appelle la consultation préconceptionnelle. Est-ce que ça veut dire consultation préconceptionnelle? On en a parlé hier. Oui, très bien.

Donc, c'est une consultation qui doit être programmée bien avant le début de la grossesse, c'est-à-dire au moment où le couple décide d'avoir une nouvelle grossesse. Là, il devrait s'adresser d'abord au cardiologue puisque c'est une, supposons que c'est une patiente qui est connue, porteuse d'une cardiopathie, afin de demander s'il y a autorisation ou pas de débuter la grossesse, parce que des fois, on peut dire à la base, non, vous ne pouvez pas commencer votre grossesse maintenant, votre cœur ne va pas du tout bien. Si vous la commencez, ça va être grave, d'accord? Et aussi, ça devrait aussi être fait pour préparer la grossesse, c'est-à-dire faire tous les bilans d'évaluation avant le début de la grossesse, parce que si déjà on est en début de grossesse, tout a déjà changé dans les quelques semaines du début de grossesse, notamment la fréquence cardiaque, la tension artérielle, parce qu'on a vu qu'au début, c'est-à-dire au premier trimestre, on a ce qu'on appelle les scènes sympathiques de grossesse parmi lesquelles il y a de

l'hypotension à cause des hormones, notamment l'oestrogène, la progestérone, il y a de la tachycardie parce qu'il y a le stress, il y a les vomissements, d'accord, qui vont donner de l'hypovolémie.

Et donc, tout ça déjà peut retentir sur le problème. Donc, on n'attend pas que la patiente tombe enceinte pour commencer la prise en charge, mais on devrait la faire avant. Et ça, c'est le rôle d'un côté de son cardiologue qui la suit, qui aurait dû l'éduquer dans ce sens et lui dire, attention, pour lui, c'est une patiente jeune qui est mariée dans un couple stable, elle a déjà des enfants ou bien elle n'en a pas eu encore et donc probablement, elle aura ce projet un jour.

Donc, il devrait l'éduquer dans le sens où le jour où elle pensera avoir une grossesse, il faut venir lui en parler avant d'arrêter la contraception. Et donc, c'est la consultation préconceptionnelle. Après, au cours de la grossesse, il faut obligatoirement un suivi régulier et même très rapproché.

La concertation multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'aucun de nous, les différents partenaires qui interviennent dans ces situations, le cardiologue, le gynécologue et le pédiatre, on ne devrait prendre une décision sans se concerter, sans se mettre d'accord, d'accord? Parce que je peux avoir moi, l'obstétricien, des éléments que le cardiologue n'a pas ou l'inverse, etc. Et puis, ça devrait aboutir à un accouchement en général à proximité d'un service d'urgence cardiaque et surtout pour les cas les plus graves. Et parfois, et ça peut arriver, que l'on indique une interruption de grossesse dans les formes graves des cardiopathies parce qu'on sait que le risque de mortalité est très élevé.

Donc, si on veut résumer rapidement ça, et là, si vous voulez avoir encore plus de détails après ce cours-là, il y a le site de la Société internationale de cardiologie qui a émis des recommandations récentes de 2022 et qui vous explique ou qui vous donne tout un enchaînement de prise en charge de ces femmes-là. Vous pouvez, si vous êtes curieux, aller les chercher. Donc, là, le centre de l'intérêt, c'est bien sûr la patiente et ça devrait commencer ici, c'est-à-dire lorsque la patiente n'est pas encore enceinte.

On devrait bien sûr faire un suivi cardio régulier et puis faire la consultation préconceptionnelle. Quel est l'objectif de cette consultation? Évaluer les risques cardiovasculaires avant la conception et l'adaptation du traitement. Et puis, après, quand elle est enceinte, on va la suivre et là, c'est encore l'équipe pluridisciplinaire, les référents en cardiologie obstétrique, puis les cardiopédiatres, aussi les médecins réanimateurs.

Puis, l'accouchement devrait obligatoirement être programmé, c'est-à-dire on ne va pas laisser cette patiente venir en travail à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin. D'accord? Il faut qu'on soit là, que l'équipe complète soit là pour son accouchement parce que si jamais il y a une complication qui survient, que tout le monde soit présent au cours de la journée. Et en postpartum, on va voir que là encore, c'est une situation donc à risque.

Là aussi, elle devrait être surveillée correctement, immédiatement et aussi à moyen terme. On

devrait penser à sa contraception particulière et bien évidemment, la réenvoyer à l'équipe cardiologique pour continuer la prise en charge. Donc, grossièrement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui.

C'est les différentes étapes de la prise en charge. Donc, pour rappel, on va voir les modifications cardiovasculaires de la grossesse qui sont connues depuis bien longtemps. Donc, il n'y a pas de secret derrière.

La première des choses qui arrive au cours de la grossesse, c'est l'augmentation du débit cardiaque. D'accord? C'est-à-dire le volume cardiaque, si vous voulez, multiplié par la fréquence cardiaque. Donc, on a un débit qui va augmenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire face à la demande de fœtus ou de la grossesse.

Pour faire ça, c'est-à-dire pour augmenter le débit, la contractivité du myocarde va augmenter. D'accord? Il va donner encore plus de force pour l'éjection. Et ça, les oestrogènes se chargent de faire ça.

Et c'est pour ça que dès le premier trimestre, même si le ventre n'est pas gros, les femmes peuvent avoir de la tendue cardiaque. Puis, ça va donner une augmentation de la fréquence. Et là encore, on a un tonus cardiaque ou catécolergique qui est augmenté, là encore, sous l'effet hormonal.

Puis, on a une augmentation du volume. C'est ce qui fait que le débit va augmenter parce qu'il y a de la rétention hydrosodée. On sait que la progestérone peut donner ça.

Et c'est ce qui arrive en fin de chaque cycle. Les jeunes filles connaissent ça, qu'il y a de la rétention d'eau. On sent qu'on est gonflé un petit peu.

Et bien, ça arrive aussi au cours de la grossesse parce qu'on sait que le taux de progestérone au cours de la grossesse est vraiment très, très, très élevé. Et c'est pour ça qu'il y a des effets secondaires. Et c'est pour ça que la grossesse peut être maintenue.

En dehors d'un taux de progestérone suffisant, on peut avoir les fausses couches, les apports et les accouchements prématurés. Mais au cours du premier trimestre, il y a un problème de baisse de la tension artérielle. Par baisse des résistances périphériques, mais qui va se normaliser vers la fin de la grossesse.

Pour la coagulabilité, pourquoi on en parle ici? Parce que ça fait partie aussi du système vasculaire. Et parce que l'une des complications chez les patients cardiaques, c'est les accidents thromboemboliques. Parce qu'on connaît qu'il y a pas mal de pathologies cardiaques qui sont thrombogènes déjà.

Et c'est pour ça qu'on donne quoi comme traitement préventif? Aspérine, oui. Quoi encore? On

donne pas la vitamine, on donne la vitamine K. C'est l'antivitamine K. Si on donne la vitamine K, la coagulation va s'aggraver. Donc on met la patient dans une situation dite pour coagulabilité, pour qu'elle ne constitue pas de caillots dans ses vaisseaux et nous donne des maladies thromboemboliques.

Alors au cours de la grossesse et de façon physiologique, d'accord, on n'est pas dans la pathologie, il y a une hypercoagulabilité d'emblée. D'accord? Donc une femme enceinte, c'est une femme qui arrive thromboembolique, départ, sans qu'elle soit cardiaque ou n'a n'importe quel autre problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation du facteur de coagulation, une diminution de l'activité systémique hivo-analytique, et la viscosité sanguine, elle est diminuée.

Donc ça, ça va constituer un problème supplémentaire à gérer au cours de la cardiopathie et grossesse. Il ne faut jamais l'oublier. Il y a des femmes qui sont déjà hypocoagulées par un médicament, et donc il faut gérer cette médication.

Il y a des femmes qui n'ont jamais été hypocoagulées, et puisqu'elles tombent enceintes, elles augmentent le risque thromboembolique, et donc le cardiologue va les mettre sous anticoagulant. Et puis, il y a la gestion de l'hypocoagulation en postpartum, c'est-à-dire que ce sont des éléments importants à gérer. Donc, dans les modifications aussi, ça s'était au cours de la grossesse, et essentiellement, au maximum, ça s'aggrave vers la fin de la grossesse, mais il y a aussi des modifications qui surviennent au cours du travail ou en postpartum.

Au cours du travail, là encore, le débit cardiaque va être encore plus élevé, la fréquence cardiaque encore plus élevée, parce qu'on a la douleur des contractions. Chaque fois qu'on a la douleur, on sait que le cœur réagit avec une tachycardie, une augmentation de débit, parce qu'on a l'anxiété. Et donc, en plus de ça, on a une augmentation des volumes d'éjection, parce qu'au cours de la contraction, qu'est-ce qui arrive? Il y a le muscle utérin qui se contracte, et quand il va se contracter, il va collaber ses vaisseaux, et donc il va chasser le sang vers les veines utérines.

C'est ce qui va donner un retour veineux très important, et donc ça va demander un effort cardiaque ou une contraction cardiaque plus importante pour éjecter tout ça. Et vous voyez que ça, c'est vraiment du stress en plus qu'on demande à ce muscle cardiaque. Donc, supposons que ce cœur, il est malade ou qu'il y a des obstacles dans les éjections, par exemple, et bien ça va donner des problèmes sûrement.

En postpartum, qu'est-ce qui arrive quand on a l'utérus qui est vidé de tout ce volume, enfin l'abdomen qui est vidé de tout ce volume-là? Il y a le vide, la pression qui était sur la veine cave va être levée, et là encore il y a un retour veineux qui va se faire de façon massive, et c'est un moment très critique au cours de la pathologie cardiaque. Là encore, il y a une fermeture du champ, ça c'est ce qui améliore le travail du cœur. Il y a une spoliation sanguine, c'est-à-dire des pertes sanguines au cours de l'accouchement, et ça, ça diminue un petit peu l'effort cardiaque, ça peut améliorer.

Donc, on a besoin d'un équilibre entre le problème de pression sur la veine cave et le problème de, ou plutôt l'amélioration de la fonction cardiaque pour ne pas avoir de risque supplémentaire. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ces patientes qui ont eu un cas, quelle que soit la cardiopathie en fait, il y a des périodes qui vont changer entre le début, au milieu et à la fin de la grossesse. Donc, le premier trimestre, c'est une première phase critique, d'accord, comme j'ai dit.

Alors, les volumes commencent à augmenter et puis la fustule artéro-veineuse placentaire commence à se construire parce qu'on a compris pour le placenta, c'est comme une fustule, il y a du sang qui rentre par là et puis qui circule pendant un moment et après il va revenir par la voie veineuse, mais c'est un chat qui n'existait pas avant, d'accord. Et donc, ça va changer ou modifier l'hémodynamique en général. Puis, deuxième trimestre, en général, c'est une période de calme, d'accord.

Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a une compensation de l'augmentation du volume placentaire par la diminution des résistances périphériques et c'est ce qui fait que les pressions artérielles n'augmentent pas en général et donc on a quand même une période d'académie. Puis, le troisième trimestre, c'est la deuxième phase critique, parce que c'est le maximum de tout, c'est le maximum du volume plasmatique obtenu, c'est le maximum de fréquences cardiaques, de débits cardiaques qui augmentent et donc là, on va finir ou pas, on est dans vraiment des équilibres qui peuvent être perturbés à n'importe quel moment et puis il y a le risque thrombogène, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui se rajoute au risque de la cardiopathie et qui fait qu'on a là encore des problèmes de thrombolyse. Troisième phase critique dans ce contexte, c'est la phase de l'accouchement.

Donc, on a expliqué qu'il y a une augmentation du débit par la contraction utérine et aussi par les efforts exclusifs. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un accouchement par voie basse ou pas, mais pour les gens qui ont assisté, je pense qu'ils ont senti qu'il y a vraiment de la pression intra-abdominale très importante au moment de l'exclusion que la femme pousse. Eh bien, toute cette pression-là va retentir sur l'hémodynamique.

À la délivrance, non, on a un risque très important de chute de la tension artérielle et sachez que dans les cardiopathies les plus sévères, c'est au moment de la délivrance que nous avons des surprises catastrophiques. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à la mort subite au moment de la délivrance. Parce que là, le chat, il disparaît, il y a une perte sanguine, toute la pression intra-abdominale est levée et donc le cœur doit faire face à un changement d'apport et un effort d'éjection très important.

Donc, c'est vraiment une période à très, très haut risque de mortalité. Plus la cardiopathie est sévère, plus cette période de délivrance est dangereuse pour la survie de la patiente. Après, le postpartum, c'est aussi une phase critique, mais dans ce cas-là, c'est par rapport au risque thrombo-embolique et qu'il faudra le gérer correctement et au risque infectieux parce que vous, vous avez étudié la cardiologie, toutes les interventions chirurgicales ou manipulations

intracorporelles peuvent induire un risque supplémentaire d'infection endocardique et qu'il faut agir avant en donnant une prophylaxie de l'endocardite dorsale.

D'accord? Donc ça, grossièrement, qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les modifications? Le fait d'avoir un cœur malade conteste que les risques sont plus importants et on a compris qu'il y a le début de la grossesse, le troisième trimestre, l'accouchement délivrant, mais aussi le postpartum. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Donc, ça reste une pathologie qui suscite l'intérêt, l'attention totale de l'équipe médicale. Ce n'est pas une pathologie à suivre en médecine générale et en ambulatoire.

Ce n'est pas parce que les médecins généralistes ne savent pas, mais parce qu'on a besoin quand même d'une expertise plus importante pour détecter les quelques signes qui peuvent apparaître au cours de la grossesse et aussi, il faut que ce soit un gynécologue spécialisé. Pourquoi? Parce que des fois, on a besoin d'extraire prématurément. S'il y a un problème, si un OAP survient, s'il a dyspnée, ça grave, etc.

Donc, on devrait être capable de décider d'arrêter la grossesse. Et là, un médecin généraliste ne peut pas le faire tout seul, mais il faut qu'il connaisse ce problème parce que c'est lui qui va le dépister. Par exemple, on a parlé de l'interrogatoire de la première consultation CPN.

Je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas. Il faut poser toutes les questions. Est-ce que vous avez de la dyspnée? Est-ce que vous faites votre activité journalière normalement? Est-ce que vous avez une cardiopathie? Est-ce que vous n'avez jamais eu des problèmes d'angine ancien, etc.? Et normalement, si on considère que le médecin généraliste, c'est le médecin de famille, il a en général des fiches.

Pour les plus anciens, c'est facile d'avoir un enfant qui a grandi dans un quartier et que ce médecin a son dossier depuis son enfance, une fille. Et puis après, à l'âge de reproduction, elle revient vers lui. Donc, lui, il connaît toute son histoire.

Et c'est à ce moment-là qu'il va l'adresser, par exemple, au spécial. Donc, la place du généraliste est très importante. Il y a la consultation préconceptionnelle.

Sa place est aussi très importante. Donc, il faut qu'il connaisse la pathologie pour qu'il puisse d'abord la dépister. Deuxièmement, détecter les complications chez la patiente si elle n'est pas connue.

Si elle arrive comme Madame Tout-le-Monde et que lui, il fait son interrogatoire, il n'y a rien. Il fait sa première auscultation. Bon, misère, il n'a rien vu.

Mais elle peut avoir une pathologie cardiaque sous-jacente. Mais en faisant un bon suivi, comme on a bien décrit, et à chaque fois on pose les questions, est-ce que tout va bien, est-ce que vous n'avez pas de dyspnée, que vous n'êtes pas trop fatigué, etc., il peut détecter une

décompensation cardiaque. Donc, à chaque fois que vous étudiez une pathologie associée à la grossesse, vous devez ressortir le retentissement de la grossesse sur la pathologie.

Est-ce que la grossesse aggrave ou améliore ou bien elle n'a aucun retentissement sur la maladie? Et vous devez connaître le retentissement de la maladie sur la grossesse. Est-ce que la maladie ne donne aucune complication de la grossesse? Est-ce qu'elle va donner des complications particulières maternelles ou fatales? Et donc, c'est ce qu'on va voir pour la cardiopathie. Donc, qu'est-ce qu'elle nous fait la grossesse pour la cardiopathie? Pour la cardiopathie, elle nous donne ce qu'on appelle les accidents gravido-cardiaques.

Accidents gravido-cardiaques, c'est-à-dire des complications de la cardiopathie au cours de la grossesse. Tout simplement, d'accord? La nature de ces complications va dépendre, bien sûr, du type de la cardiopathie. Et pour le Maroc, c'est toujours les cardiopathies rhumatismales qui sont les plus fréquentes.

Ça existe toujours. Et pour ce qui est des pays développés, ce sont des cardiopathies congénitales qui sont plus fréquentes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une meilleure prise en charge des cardiopathies congénitales à naissance.

Elles sont opérées plus que chez nous. Le suivi post-natal est meilleur. Et donc, les enfants survivent à la cardiopathie congénitale.

Chez nous, par exemple, mis à part les cardiopathies qui sont passées inaperçues et qui sont équilibrées, les cardiopathies congénitales graves, vraiment, on a un mauvais pronostic. Parce qu'on n'a pas des équipes bien organisées et prêtes à intervenir à n'importe quel moment de la journée et de la nuit pour ces enfants-là. Donc, pour connaître les différents problèmes qui peuvent survenir pour la cardiopathie au cours de la grossesse, c'est qu'on devrait définir les différentes cardiopathies.

D'accord? Parce que ça va être différent de l'une à l'autre. Donc, il y a les cardiopathies valvulaires. Comme j'ai dit, ce sont les plus fréquentes chez nous, au Maroc.

La première et qui est la plus fréquente, et je pense que vous êtes d'accord puisque vous avez fait la pathologie cardiaque, c'est que le rétrécissement mitral, c'est le plus fréquent et il va être qualifié d'être serré ou peu serré en fonction de la surface de la valve mitrale. Et ici, on peut avoir des accidents qui apparaissent surtout au troisième mois, d'accord, quand la charge devient plus importante sur le cœur. Et qu'est-ce qui va arriver? On va voir le display d'efforts qui va s'aggraver, d'accord, et qui va passer d'un stade de NIA moins important à un stade plus élevé, d'accord.

On peut avoir aussi les insuffisances ventriculaires droites et on peut aussi avoir les accidents thrombo-emboliques. Et bien évidemment, s'il y en a des formes discrètes, ça va être sous forme de palpitations, et c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer les palpitations de la femme

enceinte, d'accord. C'est vrai que les femmes enceintes peuvent faire beaucoup de tachycardie et beaucoup de palpitations, mais si vraiment c'est quelque chose qui est gênant et que la patiente s'en plaint à chaque fois, il ne faut pas hésiter d'adresser la patiente à une consultation cardio.

Parce qu'on peut découvrir des choses qui n'étaient pas connues et qui ne commençaient à apparaître que lorsque la charge justement de la grossesse devient de plus en plus importante. Après, il y a l'insuffisance mitrale. En général, c'est les rétrécissements qui posent beaucoup plus de problèmes.

Les insuffisances posent moins de problèmes, elles s'adaptent mieux à la situation de grossesse. Dans l'insuffisance, elle est bien tolérée et si la fuite est très importante, avec la dilatation ventriculaire, on peut avoir de la fibrillation auriculaire, par exemple. Enfin, la maladie mitrale est souvent bien tolérée puisqu'elle est équilibrée entre rétrécissement et dilatation.

Puis, il y a le rétrécissement aortique. La pathologie aortique, sachez que le rétrécissement aortique, même s'il est rare, parce qu'il est souvent lié à des enfants qui ont survécu de leur pathologie congénitale, mais c'est une pathologie très dangereuse pour la femme enceinte. Vous comprenez que c'est un rétrécissement de la circulation systémique.

Donc, tout le débit cardiaque va être diminué et quand on aura besoin d'augmenter encore le débit, donc on va contracter un peu plus en amont, ça peut plutôt générer des problèmes assez sérieux. En général, il est mal supporté et elle va donner une aggravation par l'isthémie myocardique. C'est des femmes qui vont avoir des dangers de poitrine, parfois des syncope qui apparaissent en troisième trimestre, mais aussi et surtout en postpartum.

Ce sont ces femmes-là qui vont nous faire malheureusement des arrêts cardiaques en postpartum immédiat. Donc, un rétrécissement aortique, c'est dangereux. Donc, il faut voir si on va pouvoir l'opérer avant la grossesse, parfois même au cours de la grossesse, si des interventions par cathéter sont possibles, sinon ça reste une situation grave.

Puis l'insuffisance aortique en général bien tolérée, là encore il y a un risque d'endométrie puisqu'il y a des turbulences. Et puis la vaginopathie à métrite aortique, elle serait grave s'il y a un double rétrécissement. C'est clair, c'est difficile à gérer.

Pour les cardiopathies congénitales, comme je l'ai dit, malheureusement on ne les voit pas beaucoup, sauf si c'est une pathologie qui est passée inaperçue, l'échographie prénatale ou postnatale, etc. Mais on peut de façon occasionnelle tomber sur une pathologie congénitale. Par exemple, la persistance du canal artériel, qu'est-ce qui va être comme problème cardio-gravidique? La dyspnée, les palpitations, parfois l'insuffisance cardiaque et le risque majeur de la grève bactérienne en postpartum.

Pour les communications, elles sont bien tolérées. Les cardiopathies congénitales cyanogènes,

là par contre, elles sont rarement retrouvées en période d'âge procréé. Ce sont des enfants qui ont une pathologie cyanogène.

En général, ils ne survivent pas longtemps ces enfants-là, malheureusement. Mais là, c'est vraiment très grave au cours de la grossesse parce que ça va encore être plus cyanogène. Au cours de la mise en place du champ d'arthroses, une place en terre.

Les autres cardiopathies, ou celles qui vont poser des problèmes, c'est celles qui présentent des sténoses, comme on avait vu tout à l'heure, sténose pulmonaire ou sténose aortique. Surtout la coarctation de la horte dans laquelle on va avoir un risque très important de rupture aortique au cours de l'accouchement. Les autres cardiopathies, une qui est importante que vous la connaissiez, ce sont les cardiomyopathies, c'est-à-dire des problèmes du muscle cardiaque et donc la contractivité cardiaque est défaillante.

Sachez que des fois, ça va être une indication d'interruption médicale de grossesse parce que ce sont des femmes qui ne vont pas pouvoir faire face à ce travail cardiaque qui va être demandé au cours du troisième trimestre et aussi au cours du travail. Il y a les cardiopathies ischémiques, c'est vrai qu'elles sont rares chez les femmes jeunes, mais maintenant on voit des grossesses de plus en plus à des âges avancés, on peut voir des grossesses à 40 ans, 41, 42, 43, 44, et là on sait qu'on peut avoir de la cardiopathie ischémique. Sachez que là encore, le pronostic dépend du degré d'atteinte myocardique et que là encore, si on a des atteintes étendues, ça peut être une contre-indication à la grossesse.

Et puis, quand la cardiopathie est opérée, sachez qu'on améliore largement le pronostic parce que des fois, cardiopathie opérée, on a un cœur qui est presque normal au niveau de sa fonctionnalité et donc on va gérer cette patiente comme une patiente avec un cœur sain. Et c'est pour ça que quand il y a une indication opératoire, il faut que ce soit fait avant la grossesse. Et si ça n'a pas été fait parce que ça n'a pas été diagnostiqué ou que la patiente a tardé, c'est là le rôle du généraliste ou de la consultation préconceptionnelle.

Plus on l'a fait plus tôt, plus c'est bien, d'accord? Et d'ailleurs, on peut dire que c'est ce que j'ai écrit. Ça, c'est la prophylaxie. Ça constitue la prophylaxie, c'est-à-dire la prévention de toutes les complications gravidiques.

C'est d'opérer ces cardiopathies avant le début de la grossesse. Il y a une pathologie particulière avec la grossesse, mais qui n'apparaît pas au cours de la grossesse. Elle apparaît en péripartum, c'est-à-dire juste avant, au cours ou après l'accouchement.

Ça s'appelle la cardiomyopathie gravidique ou syndrome de Meadows. Sachez que c'est une décompensation brutale d'une cardiopathie primitive latente qui n'était pas très connue. Et ça va donner parfois des insuffisances cardiaques gauches ou globales.

Et il faut savoir que ça a un risque aussi de mortalité maternelle très important. Donc le

diagnostic doit être fait rapidement. Et si cette patiente a de la chance à être prise dans un service de réanimation maternelle spécialisé, eh bien le pronostic peut s'améliorer.

À part ça, c'est des patientes qui décèdent avec une insuffisance cardiaque globale. C'est très rare, c'est extrêmement rare. Je vous en parle parce que ça existe et parce que moi ça fait longtemps que j'exerce l'obstétrique, c'est qu'on en voit quand même.

Donc il faut la garder en tête. Une patiente en postpartum qui commence à avoir une dyspnée, qui commence à avoir une tachycardie non contrôlée, ou à l'inverse qui commence à avoir des syncopes ou même perte de conscience, il faut penser à ça qui peut survenir à n'importe quel moment. Donc ça c'était le retentissement de la grossesse sur la cardiopathie, c'est-à-dire dans les situations dans lesquelles on a une aggravation de la cardiopathie ou une stabilité de la cardiopathie au cours de la grossesse.

Maintenant on va voir l'inverse, c'est-à-dire que fait la cardiopathie à la grossesse? Est-ce que ça change? Il y a quelque chose qui va changer? Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à cause de la cardiopathie. La première des choses, et c'est au tout début, c'est le risque de faire des avortements, des fausses couches par exemple, et là surtout s'il y a un problème d'hypoxygénéation, notamment dans les cardiopathies cyanogènes. On peut avoir aussi de la prématurité, de la menace d'accouchement prématurée.

Pourquoi? Parce que quand on a une situation d'hypoxie, le muscle utérin commence à se contracter et là ça va induire le travail, l'ouverture du col et éventuellement l'accouchement prématuré. Et aussi parce que c'est des patientes qui parfois sont traitées par des diurétiques et qui peuvent avoir des infections urinaires de façon plus fréquente que les autres patientes et c'est pour ça qu'elles risquent de faire de la menace d'accouchement prématuré. Je ne sais pas si vous faites le lien déjà ou pas.

Vous avez fait l'accouchement prématuré? Non, pas encore. En fait, il y a un lien direct. Si on a une infection, quelle que soit l'infection, mais surtout l'infection urinaire, parce qu'elle est fréquente et parfois elle est latente, la femme enceinte, elle ne le sent pas, elle a des urines infectées.

Quand vous faites l'examen, vous trouvez une hyperleucocytose, leucocyturée, vous trouvez des germes à la culture, mais elle n'a ni des urines, ni fièvre, ni rien du tout. Et ça, ça va déclencher toute infection. On sait qu'il y a une libération des prostaglandines, l'inflammation en général.

Eh bien, cette inflammation, ces prostaglandines vont déclencher le travail. Puisque on a dit que les prostaglandines, certains ont un rôle très important dans le déclenchement du travail, eh bien, ça va déclencher le travail chez ces femmes-là. Ils nous donnaient une menace d'accouchement prématuré, c'est-à-dire début de contraction, début de modification, et que nous traitons et puis ça va, tout rentre dans l'ordre.

Sinon, un vrai accouchement prématuré, c'est-à-dire ça échappe à la thérapeutique. Ensuite, on peut avoir du retard de croissance in utero, surtout chez des patients qui ont une dysplie importante, donc qui sont hypoxymiques. Puis, la mort totale in utero aussi, c'est très possible, dans le cadre de l'hypoxie d'un côté, mais dans le cadre aussi de l'association à des cardiopathies congénitales de fœtus, ou bien des effets tératogènes du traitement, par exemple.

Pour les malformations cardiaques, il y a longtemps qu'on avait dit qu'il y avait un risque supplémentaire de malformations, mais les dernières statistiques disent que peut-être c'est le même risque que la population générale, mais on a la tératogénicité liée au traitement qui intervient aussi. Donc, comment on peut faire la prise en charge, c'est-à-dire ces patients, tenir un peu d'eau? La première des choses, c'est qu'au premier contact, que ce soit avec vous, généraliste, que ce soit avec moi, la spécialiste, ou même le cardiologue, c'est les parties tout d'abord chez son cardiologue, soit en préconceptionnelle ou là au tout début de la conception, on fera la même chose. C'est qu'on doit déterminer le pronostic initial de la cardiopathie.

Et chercher quels seraient les risques accrus de cette cardiopathie pour de la grossesse. Et là, on a besoin de cette collaboration, dont on a parlé, cardiologue, obstétricien, pour orienter rapidement, pour ajuster rapidement la thérapeutique, où là, on va voir interdire la grossesse. Le premier contact entre les praticiens et la patiente qui a une cardiopathie, soit elle vient pour dire, je veux avoir une grossesse.

Ok, madame, on s'assoit. Venez, on va refaire l'interrogatoire, on va voir le degré d'hystérie que vous avez, on va refaire l'examen cardio, on va refaire l'écho-cœur, on va peut-être faire l'épreuve d'effort. En tout cas, on va évaluer ce cœur pour dire, ok, madame, vous pouvez avoir une grossesse.

Et là, on va arrêter la contraception, on va l'adresser chez l'obstétricien, et puis ça va commencer doucement. Sinon, si on trouve beaucoup de problèmes, beaucoup d'anomalies, un risque très élevé, on va dire, non, c'est interdit, vous ne pouvez pas avoir de grossesse. Donc, il faut maintenir la contraception efficace.

Sinon, au milieu, ok, vous pouvez avoir la grossesse, mais bon, vous prenez ces médicaments, il est interdit pour de la grossesse, on va le changer, on va mettre ça. Vous rentrez dans une grossesse, donc vous avez un risque ombolique qui augmente. Donc, ok, on va vous donner l'anticoagulation en plus.

Et donc, on va ajuster la thérapeutique. Vous voyez, ce sont les trois situations possibles. Puis, on va organiser la prise en charge médicale, et quand on dit médicale, c'est cardiologique, et prise en charge obstétrique, c'est-à-dire le suivi de la grossesse, puis l'accouchement, puis la délivrance, etc.

Donc, c'est ce que je viens de dire. Pour déterminer le pronostic, on va étudier la nature de la cardiopathie, et la classer parmi ceux que nous avons décrits aussi, mais je pense qu'il y a une classification OMS aussi, des cardiopathies, les OMS 1, 2, 3, etc., et que si vous cherchez sur Internet, vous pouvez trouver leurs pronostics par rapport à la grossesse. Je ne vais pas m'étaler, moi, dessus, parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas cardiologue, donc je ne peux pas aller très loin dans ce sens-là.

C'est le cardiologue qui va me dire, oui, le risque est important, ou là, il est moins important, d'accord? Après, ça, on va le faire par l'interrogatoire, par l'examen des bilans antérieurs, des écho-cœurs antérieurs, par exemple, et de vérifier le traitement qu'elle prend, et puis on va voir la tolérance de cette pathologie, et c'est les stades de NIA que vous connaissez. En général, quand on est à un stade 1, c'est un bon pronostic, donc il n'y a absolument pas de problème, parce qu'au stade 1, il n'y a pas de dyspnée. Il n'y a pas de dyspnée.

Il n'y a pas de limitation de l'activité, donc il n'y a pas de dyspnée, d'accord? Le stade 2, la cardiopathie, elle est bien compensée, ça reste un bon pronostic aussi. Le stade 3, ici, la cardiopathie, elle est décompensée et que le pronostic est réservé, donc on risque d'avoir des complications sérieuses au cours de cette grossesse. Le stade 4, la grossesse est inacceptable, donc non autorisée.

Si la femme n'est pas déjà enceinte, on va dire non, madame, vous ne pouvez pas arrêter la contraception, soit si elle est déjà enceinte et qu'on est au premier trimestre, on peut lui proposer une interruption médicale de grossesse qui est légale ici, parce que dans les textes de la loi, on peut interrompre la grossesse pour un risque de mortalité maternelle. Si le cardiologue nous dit, ah, c'est un dyspnée stade 4, c'est une patiente qui a un risque de mortalité, on accepte pour interrompre la grossesse. On ne prend jamais la décision tout seul, ni le cardiologue, ni les obstétriciens, il faut que ce soit une équipe d'experts qui décide pour l'interruption médicale de grossesse.

Dans le dyspnée, vous la connaissez déjà par rapport au 1, 2, 3 et 4. Là, il n'y a pas de limitation de l'activité physique. Ici, il y a un dyspnée pour une activité d'effort importante. Stade 3, il y a un dyspnée pour des efforts modérés et stade 4, c'est la dyspnée au repos.

Donc, on imagine qu'une patiente qui est dyspnéique au repos, on va infliger à ce cœur toute la charge du grossesse 3 d'un trimestre, c'est qu'on la condamne à mourir, justement. D'autres éléments interviennent dans la détermination de ce pronostic. L'âge, bien évidemment, on est un peu mieux quand c'est une femme jeune.

Le déroulement des grossesses antérieures, surtout chez les patients qui sont connus, qu'elle a déjà fait une grossesse avec la même cardiopathie. Mais là, il faut faire un interrogatoire pour voir comment ça s'est déroulé. Est-ce que vous avez eu des aggravations? Est-ce que vous avez été hospitalisé en réanimation, etc.

pour savoir si elle a bien réagi au cours des grossesses antérieures. Mais il faut savoir que des fois, on va avoir des incidents plus graves et plus précoces que les premières fois si on est dans une cardiopathie assez avancée. Puis, bien évidemment, le cardiologue va évaluer les caractéristiques hémodynamiques de la patiente pour nous dire, on reste, on continue la grossesse ou on continue pas.

Et donc là, on a deux situations, soit qu'il y a une bonne tolérance fonctionnelle, son cœur fonctionne bien ou là, il est bien adapté, etc. Et donc, on va avoir une grossesse compatible, c'est-à-dire qu'on va continuer la grossesse et on fera une surveillance particulière. D'accord? Sinon, quand on a une mauvaise tolérance fonctionnelle, c'est que cette grossesse est incompatible avec cette cardiopathie, on ne peut pas la laisser, on va devoir arrêter cette grossesse ou l'interdire si jamais on est en préconceptionnel.

Quand on a un stade de NIA4, quand il y a une coronaropathie surtout étendue, quand la patiente est en insuffisance cardiaque, on ne peut pas traiter l'insuffisance cardiaque et laisser une grossesse qui d'ici quatre mois, elle va encore faire une insuffisance cardiaque qui peut être mortelle. Les sténosaurites très serrées et puis quand il y a de l'HTAP avancé, quand on a de l'HTAP avancé, ça veut dire que vraiment la cardiopathie, elle est ancienne et qu'elle ne pourra pas faire une adaptation cardiorespiratoire. Quand est-ce qu'on fait ces interruptions-là? De préférence, il faut le faire avant la douzième semaine.

D'accord? Parce que les douze semaines, c'est les trois mois, c'est-à-dire au moment du diagnostic de la grossesse. Il ne faut pas s'attarder jusqu'au milieu de la grossesse, on va penser à arrêter. Et à un moment donné, quand le fœtus est viable, si on est à 28, 29 semaines, c'est trop tard.

On va sortir un fœtus qui va rester vivant sur la table et on ne peut pas le prendre en charge. Donc là, on va dire, ok, on va essayer d'arriver jusqu'à 32 ou 33 où on peut prendre en charge ce nouveau-né en essayant de traiter la maman au maximum. Donc, on ne va pas interrompre.

Mais si c'est avant, c'est-à-dire avant la douzième semaine, c'est toujours plus facile et plus safe pour la patiente. Il y a moins de risques. Et là, on fait ce qu'on appelle l'aspiration après dilatation cervicale.

Au-delà, on est comme dans une situation d'accouchement. Et donc, il y a des risques pour cette patiente aussi. D'accord? Parce que ça ne va pas être une aspiration simple, ça va être un déclenchement avec les prostaglandines, les ocytociques, ça peut aller jusqu'à une mini-césarienne.

Et là, on tombe dans toute la panoplie de l'anesthésie, de l'anticoagulation, de l'antibioprophylaxie. Vous voyez, c'est lourd. Et c'est un soin intensif, etc.

Et c'est là, c'est pour ça que j'insiste toujours sur les médecins généralistes dans un rôle

d'éducation des patientes. Et donc, quelle que soit la pathologie chronique que la patiente a, que ce soit le diabète, que ce soit la dysthyroïdie, que ce soit la cardiopathie ou autre, il faut garder en tête, si vous avez une patiente jeune, qui est en couple, qu'elle peut avoir envie d'un enfant. Donc, je dois d'emblée l'éduquer.

Attention, quand vous allez avoir besoin de grossesse, vous avez envie d'avoir des grossesses, venez me voir avant. Et là, votre rôle, c'est de bien l'orienter vers les spécialistes, l'endocrinologue, le diabétologue, le cardiologue, pour évaluer est-ce qu'elle peut ou elle ne peut pas avoir cette grossesse. Des fois, ce n'est pas une question qu'on va interdire la grossesse.

Des fois, c'est une question d'amélioration pronostique. Parce que déjà, prenons l'exemple simple de la dysthyroïdie. La dysthyroïdie, elle seule peut être responsable de la fertilité, des troubles du cycle.

D'accord? Donc, si vous l'envoyez chez l'endocrinologue, qui va ajuster ses hormones thyroïdiennes, elle a beaucoup plus de chances de tomber enceinte. D'accord? On peut donner d'autres exemples. Au cours du diabète, par exemple, un diabète connu type 1 ou type 2, sachez que si la patiente tombe enceinte avec un hémoglobine cliquet supérieur à 7, elle a des risques de faire des malformations congénitales, cardiaques, autogestives, neuronales, etc.

Donc, si je l'envoie chez le diabétologue avant qu'elle ne tombe enceinte, il va voir son hémoglobine cliquet, il va revoir toute la thérapeutique avec elle pour chuter cet hémoglobine cliquet jusqu'à 6 ou 5,5, j'améliore le pronostic des grossesses par ça. Donc, vous voyez la valeur de cette consultation préconceptionnelle, c'est vraiment de la prophylaxie. C'est la vraie prévention primaire.

Et puis, oui, quand on a une pathologie qui est mal tolérée, fonctionnellement parlant, là le cardiologue peut proposer une chirurgie, un traitement chirurgical. D'accord? Ce traitement, il peut se faire au cours de la grossesse, oui, mais attention, ce qui marche le mieux, c'est quand on utilise la radiologie interventionnelle, c'est-à-dire les dilatations, par exemple, percutanées, ça, ça marche très bien. C'est miné invasif, ça donne de bons résultats et une amélioration très importante de l'hémodynamique de la patiente.

Les chirurgies ouvertes, c'est-à-dire par thoracotomie, CEC, on en a eu, personnellement, on avait, les deux dernières années, deux patientes, mais malheureusement, on a eu une mort fœtale. La maman a survécu. La chirurgie cardiaque réussit, mais on perd la grossesse.

D'accord? Parce que tout le mécanisme de la circulation extracorporelle, les chutes de temps au cours de l'intervention, l'arrêt cardiaque, etc., tout ça, ça peut donner des morts fœtales inédites. Donc, ce qui marche le mieux, c'est les dilatations percutanées, par exemple. D'accord? Mais sachez qu'elles sont très, très indiquées, même au cours de la grossesse, parce que ça améliore énormément le pronostic.

Et c'est facile à comprendre. Si vous avez le steno serré et qu'on arrive à la dilater un peu mieux, ça va aller mieux, tout simplement. Alors, sur le plan médical, c'est-à-dire la prise en charge médicale, c'est-à-dire de la cardiopathie, peut-être que vous en savez un peu mieux que moi, mais comme cette patiente va venir chez nous, aux obstétriciens, une fois par mois, elle va venir aussi chez le cardiologue une fois par mois.

Et il va devoir revoir tout son régime, toute sa thérapeutique, et évaluer le retentissement de la grossesse sur la cardiopathie. Et donc, il va devoir aussi faire un examen clinique, une biologie, parfois des échographies à répétition, etc. En général, ce qu'on conseille, c'est le repos.

Mais bon, un repos en fonction du problème. Les traitements proposés, les diurétiques, les digitaliques, les bêtabloquants, il y en a certains qui sont contre-indiqués, comme les thiazidiques et anti-adostéroïdes. Et bien sûr, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs en jetonsigne 2. Donc ça, c'est vraiment contre-indiqué.

Et si on les remarque avant le début de la grossesse ou au premier trimestre, on devrait les changer avec l'accord du cardiologue. Puis, on devrait gérer l'anticoagulation. Nous avons plusieurs possibilités.

En fait, en général, les patientes connues cardiaques et sous anticoagulants, elles s'admettent sous anti-AVK, sous AVK ou anti-vitamika. Et là, il faut connaître qu'est-ce qu'on fait avec. Alors, depuis longtemps, on considère que les AVK, ce sont des molécules qui traversent la membrane placentaire et qui peuvent être teratogènes au tout début de la grossesse, c'est-à-dire entre la sixième et la neuvième, mais que plus tard, il n'y a pas de problème.

C'est-à-dire que ces patientes-là, on va leur demander de switcher leur AVK avec de l'héparine au premier trimestre, dès le début, c'est-à-dire dès qu'on fait le diagnostic. Après, au cours du deuxième trimestre et jusqu'à, par exemple, 36 semaines, on peut garder toujours l'AVK, mais après, on devrait switcher aux héparines bas-poids moléculaires. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème au moment de l'accouchement.

Si je laisse la patiente sous AVK et qu'elle accouche en prenant ce médicament-là, qu'est-ce qui va arriver? Elle ne va pas agir parce qu'elle est hypocoagulée. C'est normal. Et donc, pour éviter ça, on va prescrire les héparines bas-poids moléculaires.

Pourquoi? Parce qu'elles nous permettent de faire une fenêtre thérapeutique. La durée d'action de l'AVK, ça va jusqu'à 72 heures. C'est-à-dire, si j'arrête aujourd'hui l'AVK, l'effet va persister pendant trois jours.

D'accord? Et la coagulabilité devient normale. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un chevauchement, de façon à ce qu'à l'arrêt de l'AVK, on met la patiente sous les héparines. D'accord? Et bien sûr, on va comprendre tout à l'heure qu'on ne va pas accoucher la patiente avant les 72 heures et qu'avec les héparines, on peut les arrêter puisque les héparines, ils ont une action montagnée et

on donne des fenêtres de 6 heures ou de 12 heures pour l'accouchement.

D'accord? Parce que la durée d'action, elle est de 6 heures pour les héparines de vapeur moléculaire. Pour ces diapos, on peut aussi en profiter pour dire que les patientes qui ont besoin d'anticoagulation, les patients qui sont porteuses de bioprothèses et n'ont pas besoin d'anticoagulants, mais ils ont un processus de dégradation qui est accéléré au cours de la gonzette. Donc, la valve elle-même peut être dégradée.

Mais les prothèses mécaniques, elles ont besoin d'une anticoagulation. Donc, tout état d'hypercoagulabilité peut donner un problème justement de thrombose et c'est la situation de la gonzette. Et pour les héparines, je viens de vous l'expliquer.

Les héparines ne traversent pas la barrière plasmataire. D'accord? Alors, on arrive à la prise en charge obstétricale pure, c'est-à-dire comment je vais surveiller et qu'est-ce que je vais faire au moment de l'accouchement. Pendant la gonzette, la surveillance va être axée sur le risque de la prématurité.

Donc, je dois vérifier à chaque fois que la patiente, est-ce qu'il y a des contractions ou pas? Et sur le risque de retard de croissance, puis la décompensation cardio-gravidique, c'est-à-dire les accidents gravido-cardiaques. Les romas, l'aggravation de la dyspnée, l'apparition d'un OAP. Souvent, les patients viennent en OAP, ce qu'ils font en assistance cardiaque droite.

Et tout ça, ça devrait être recherché pour chaque consultage. Donc, on gardera le rythme d'une consultation par mois au début. D'accord? En général, quand on arrive à 32 semaines pour toutes les pathologies graves associées à la grossesse, dès qu'on arrive à 32 semaines, on change de rythme et on commence à faire tous les 15 jours.

Parce que là, ça évolue plus vite. Les volumes abdominaux commencent à grandir très vite. Les besoins fœtaux deviennent de plus en plus importants de façon rapide.

Et le fœtus, il prend du poids de façon rapide. Le deuxième trimestre, le troisième trimestre, il va prendre très vite 300 grammes par semaine, vous imaginez. Et donc, toutes les complications peuvent survenir.

Et donc, je dois voir la patiente plus fréquemment. À chaque consultation, je vais évaluer la situation clinique, obstétrique, ici, mais à côté cardiaque aussi. Ici, la hauteur utérine, les BCF, l'état du col.

Je ferai l'échographie comme ce que nous avons expliqué avant. Premier trimestre pour la datation. Deuxième trimestre pour la morphologie.

Troisième trimestre pour l'accouchement. La croissance, c'est l'échographie, l'évaluation de la croissance. Et bien évidemment, on commence à réfléchir à l'accouchement.

Biologiquement, donc, on va devoir suivre la coagulation si la patiente est anticoagulée. On va faire tous les dépistages, mais à côté de ça, on va aussi faire attention à l'infection urinaire et à l'infection cervico-vaginale, surtout chez les patientes qui ont des prothèses mécaniques parce qu'il y a le risque, justement, de greffe oestérienne. Et c'est pour ça qu'on va faire des ECBU et qu'on va les répéter, parfois même une fois par mois, si jamais il y a déjà une infection diagnostiquée.

Sinon, on va faire attention aux signes cliniques. Puis le reste, c'est-à-dire le dépistage de la préclampsie, c'est la microalbuminurie, le dépistage du diabète. On a vu qu'on fait la glycémie à gens au tout début ou là à 29, qu'est-ce qu'on avait dit? Entre 24 et 28 semaines, on fait l'hyperglycémie provoquée par voie orale, d'accord, etc.

Donc, cliniquement, et ça c'est un message important, l'apparition d'une dyspnée ou de trouble de rythme ou de douleur thoracique qui signe qu'il y a un problème coronarien sont les signes d'appel les plus fréquents. Et leur évolution au cours de la grossesse doit alarmer sur le risque de décompensation d'une cardiopathie connue ou méconnue. D'accord? Donc, une patiente qui était dyspnéique, stade 2 devient 3 ou qui n'a jamais été dyspnéique et qui devient dyspnéique, là, il faut faire attention et faire un examen.

S'il y a des palpitations, s'il y a des troubles du rythme cardiaque, tout ça, ça doit attirer notre attention, soit de façon préventive, si on est sur une patiente qui n'a pas de cardiopathie connue, mais qui a peut-être quelque chose de caché, d'accord, soit dans l'évolution d'une cardiopathie connue au cours de cette grossesse, d'accord? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, au-delà de 32 semaines, on va faire une fois tous les 15 jours parce que les choses peuvent s'aggraver très vite à cette période-là et on va hospitaliser si jamais on a un accident gravidocardiaque, c'est-à-dire ce que nous venons de voir, une dyspnée qui s'aggrave, un OAP, une douleur thoracique, pour faire le point sur la cardiopathie, pour faire le point sur le traitement reçu, est-ce qu'on va rajouter autre chose et aussi pour donner les soins intensifs si jamais on est dans une situation d'insuffisance cardiaque évidente. À 37 semaines, on va hospitaliser ces patientes-là pour préparer l'accouchement. Donc, pourquoi 37 semaines? Parce que ce sont des patientes qui ont une pathologie cardiaque et on a bien compris depuis le début que plus on est dans le troisième trimestre et vers la fin de grossesse, le risque de complications augmente très vite.

Eh bien, ça ne sert plus à rien de continuer la grossesse au-delà de 37 semaines parce qu'à 37 semaines, on est à terme. C'est la définition du terme. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin.

C'est un enfant qui va naître avec un moment mature. Il n'y a absolument aucun problème à l'accoucher. Donc, on ne va pas attendre la 39e, la 40e, la 41e, ou bien attendre le dépassement de termes pour accoucher ces femmes-là.

Parce qu'on va attendre la complication. C'est tout. Même le poids, il est compliqué, etc.

Il est déjà peut-être en retard de croissance. Donc, à 37 semaines, on hospitalise et on évalue et on prépare l'accouchement. L'objectif de préparer l'accouchement, c'est que l'accouchement se fait dans un milieu hospitalier surveillé dans des conditions adaptées au type de cardiopathie.

Quand la cardiopathie est légère, je peux l'accoucher à un hôpital niveau 2 avec un gynécologue permanent et un réanimateur à côté qui fait l'anesthésie et la réanimation. Mais quand je suis dans une cardiopathie 1, 2, 3, ou une dyspnée qui s'aggrave, ou une femme qui a déjà fait un incident pendant 32 semaines, c'est amélioré. J'ai 37 semaines, je ne vais pas l'accoucher en périphérie, je vais l'envoyer au CHU, par exemple, ou à un hôpital multidisciplinaire où il y a une réanimation maternelle pour qu'elle soit prise en charge.

D'accord? Donc, l'accouchement, il faut savoir qu'en matière de cardiopathie, la voix basse est largement souhaitable, c'est la mieux tolérée. Vous allez me dire, mais non, elle va contracter, pousser. Oui, ça c'est vrai, mais dans un nombre de cas connus où il y a une contre-indication à la voix basse, c'est tout mieux de les accoucher par voix basse.

Un, la déperdition sanguine de la voix basse est la moitié de la césarienne. Si on perd 500 cc de sang de l'accouchement par voix basse, on peut perdre un litre au cours de la césarienne. Deuxièmement, c'est que la césarienne, c'est invasif, on ouvre le ventre, on ouvre le péritoine et il y a un risque d'infection et donc on risque d'avoir des endocardites.

D'accord? Troisièmement, l'anesthésie. Au cours de la césarienne, qui est la rachianesthésie, elle fait ce qu'on appelle une hypotension très importante. Je ne sais pas si les gens qui sont au service et qui ont assisté aux césariennes sur la rachianesthésie, c'est des femmes qui vont faire l'hypotension après l'injection de la rachianesthésie et cette hypotension est très dangereuse pour le cœur.

Donc, si on a besoin de faire une anesthésie pour césarienne, en général on fait une anesthésie péridurale parce qu'avec la péridurale, la diffusion est plus lente des drogues anesthésiques et il y a moins de chute de tension artérielle. Et donc, pour ces trois raisons, c'est toujours mieux pour un cardiaque d'accoucher par voix basse. Sauf les situations ici, c'est-à-dire une indication obstétrique, si j'ai une présentation transverse, si j'ai un franc, si j'ai un circulaire du cordon, si bassin suspect, bille cicatricielle, placenta prévia, tout ça.

Donc, on sait que, d'emblée, cardiaque ou pas cardiaque, c'est une césarienne prophylactique. Sinon, il y a les césariennes pour indication médicale quand la patiente est en insuffisance cardiaque. C'est clair qu'elle ne peut pas accoucher par voix basse.

Quand la patiente a un or dilaté et donc une coarctation, il y a un risque de rupture. Puis, quand il y a les pathologies cyanogènes. Les modalités d'accouchement, tout d'abord, on devrait, avant l'accouchement, faire une préparation psychologique.

En général, c'est valable pour toutes les patientes. Obligatoirement, on doit garder la patiente en

position semi-assise avec une source d'oxygène à côté qui est fonctionnelle. On doit mettre en place l'analgésie péridurale.

Et là, elle a un très grand intérêt parce qu'elle va diminuer toute la composante de stress et de douleurs que nous avons vu tout à l'heure comme étant responsable de l'augmentation de la fréquence cardiaque et du débit cardiaque. D'accord? Donc, elle va aider à préserver le cœur. D'accord? Bien évidemment, on fera un monitoring ERCF.

C'est l'enregistrement du rythme cardio-fœtal. Et puis, la scopie maternelle, c'est la surveillance du rythme cardiaque maternel et de sa fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, sa tension artérielle. Ça doit se faire de façon continue.

Éviter le travail lent. Et là, on appelle ça apprendre les directives du travail. Je ne sais pas si on vous a enseigné ça dans le travail normal ou dans l'accouchement normal.

C'est-à-dire, à un certain moment donné, on prend les ficelles. C'est-à-dire, on ne laisse pas l'évolution spontanée du travail. Donc, on met une perfusion de synthocyanant.

Ça améliore les contractions en nombre et en intensité. Et ça permet d'avancer plus vite dans le travail. On gagne du temps un peu, d'accord? Parce que plus on prolonge le travail, quel est le risque le plus important? Les heures et les heures de travail.

Surtout si la poche est remplie. L'infection. Si ma poche est remplie, c'est l'infection, d'accord? Déjà l'infection, de un.

De deux, la fatigue de la patiente, d'accord? Parce que c'est une patiente qui est déjà fatiguée, qui est peut-être déjà dyspnéique. Donc, je dois faire rapidement pour son accouchement. Ça, c'est entre parenthèses, mais par l'expérience de ma personnelle, les cardiaques font des travaux rapides souvent.

Je ne sais pas pourquoi, mais ça se passe vraiment très vite. Bien évidemment, il y a les conditions pour que ça se passe bien. Il faut que j'aie fait une bonne évaluation obstétrique.

J'ai vu que la tête descend bien, qu'elle est bien orientée, que j'ai un bassin normal, que le RCF est normal, d'accord? Tout ça, c'est des conditions obligatoires avant de mettre une perfusion de synthocyanin. Mais si je vois qu'il y a une bosse séro sanguine, que la tête est à 5 litres, que j'ai un rythme cardio-fatal qui n'est pas très beau, qu'il y a peut-être un circulaire, etc., là, je vais peser le pour et le contre avant de mettre ma perfusion de synthocyanin. Donc, ça, ça s'appelle prendre les directives du travail.

Donc, tu mets une perfusion, tu contrôles le nombre de contractions utérines, et ça, en général, dans de bonnes conditions obstétricales, ça fait aller vite ou plus vite le travail, d'accord? On peut aussi réduire les efforts expulsifs en utilisant une instrumentation type ventouse ou forceps, qui sont des instruments de dégagement. C'est-à-dire qu'il faut que la tête soit déjà engagée dans le

détroit supérieur, qu'elle ait déjà fait sa rotation dans l'excavation et qu'elle se présente au détroit inférieur. Et là, pour diminuer le nombre de poussées que la patiente va faire, je peux mettre un instrument, lui demander de pousser un petit peu, ça va m'aider, et faire le dégagement, la présentation.

Après viendra la phase de délivrance, et vous vous rappelez tout à l'heure que c'est une phase critique, surtout dans les cardiopathies sévères, et on va faire aussi la délivrance dirigée, c'est-à-dire on injecte 10 unités de synthocyanants en intraveineux ou en intramusculaire pour faire la délivrance dirigée. Je vais faire attention ici à l'injection intraveineuse, de préférence à éviter, parce que là aussi ça va donner de la tachycardie, d'accord? Et ça peut être nocif pour un cœur malade, d'accord? La délivrance devrait être rapide parce que plus elle est rapide, plus on a moins de déperdition sanguine, puis il y a un risque important de la décompensation cardiaque et les pertes sanguinaires très importants, sans oublier qu'il faut garder la patiente monitorée avec son scope, avec sa tension artérielle, avec son oximètre, pour détecter la moindre chute de la tension, la moindre hypoxie, parce que parfois vraiment ça se passe très vite. Et puis on peut prescrire de l'antimoprophylaxie contre l'endocardite d'Osler quand j'ai une patiente qui a une valve myelopathie ou bien qui a une valve mécanique ou qui a un stent, par exemple.

Donc après, dans les suites de couches, les suites de couches c'est-à-dire on a dépassé la période de postpartum immédiat, j'allais à la période de postpartum immédiat, immédiat. Non, vous n'avez pas cette information? C'est les 24 heures après l'accouchement, ça c'est le postpartum immédiat dans lequel il y a le risque d'hémorragie qui est très important. D'accord? Au-delà, ça devient les suites de couches.

Donc surtout, il y a un risque aussi infectieux, surtout si en plus de la cardiopathie on a une RPM, plus de 6 heures, donc à chaque fois qu'on a une RPM plus de 6 heures, il y a déjà la colonisation bactérienne des voies génitales féminines, que ce soit du vagin, de l'endocolle ou de la cavité utérine, et donc il y a un risque de CF6. À chaque fois qu'on a fait une césarienne, comme je vous ai expliqué, parce qu'on ouvre le péritoine, on ouvre les espaces au milieu extérieur, eh bien on devrait mettre une antibioprophylaxie, ça peut être amoxycilline, céphalosporine, première génération, sinon un peu plus, si jamais on a des signes d'infection partantes, c'est-à-dire qu'elle a déjà une fièvre, qu'elle a déjà une tachycardie, que le liquide amniotique était fétide et qu'on a fait un prélèvement et qu'elle a trouvé des infections, qu'elle a déjà une infection urinaire, là on mettra une antibiothérapie curative et ciblée. Puis sur le plan maladie thromboembolique, on a dit que c'est majoré au cours de la grossesse, mais aussi en postpartum, sachez que ces patientes-là, on va les mettre sous anticoagulants même si c'est un accouchement parvo-basse, parce que d'habitude, quand vous allez passer dans le service, pour les gens qui s'intéressent et qui regardent les dossiers des suites de couches, quand l'accouchement parvo-basse, on ne donne pas de prophylaxie antithromboembolique, mais on le donne systématiquement après la césarienne et on donne une dose préventive, c'est-à-dire, par exemple, 0,4 unités d'héparine de BAPOA moléculaire.

Mais ici, chez une patiente qui a une cardiopathie, quelle qu'elle soit en fait, on va mettre une dose préventive même pour l'accouchement parvo-basse. Ici, elle n'est pas hypocoagulée, mais dans les cas contraires, quand elle est déjà hypocoagulée, on va la garder sous héparine BAPOA moléculaire, mais on va faire le chevauchement avec l'AVK pour qu'elle revienne à son traitement habituel curatif. L'HPBM ici va être curatif.

En général, c'est de l'ordre de 0,6 unités à une fois, deux fois par jour, mais on va préparer le relais en hospitalier aux AVK. Alors, vous allez me dire, les AVK et l'allaitement, sachez qu'il n'y a pas de contre-indication actuelle. Autrefois, on ne laissait pas les patientes allaitées avec les AVK, mais les dernières recommandations nous disent que le passage dans le lait est vraiment minime et qu'on peut permettre l'allaitement.

Ça ne donne pas d'effet particulier chez l'enfant. Alors, l'allaitement, il est possible à chaque fois que la cardiopathie est tolérée, bien évidemment. On ne va pas demander à une patiente qui est en assistance cardiaque, ou en OAP, quand même à allaiter.

Sinon, on peut la mettre sous bromocryptie. Ça, ça n'existe pas. C'est le par l'ODL.

Ça a été arrêté. Ou la cabergoline, c'est le dosinex. En général, pour arrêter l'allaitement, on donne un seul comprimé par jour.

Pas par jour, un seul comprimé, dose unique. Et puis, bien évidemment, il faut faire attention à ça. On va le voir ensemble avec moi pour les suites de couches normales et pathologiques, comment prévenir les complications mammaires de l'allaitement, parce que ça peut être la porte d'entrée d'infection, notamment en cas d'engorgement de l'infongite ou d'abcide.

Rappel sur ce que je viens de dire, ou j'ai dit au tout début, c'est que la consultation préconceptionnelle est très importante. Et aussi, là, dans la situation du postpartum, on devrait être capable d'éduquer aussi la patiente. Si jamais elle est venue cette fois-ci sans avoir consulté, elle nous a mis devant le fait d'accomplir avec une nouvelle grossesse, quand elle aura accouché, en général, elle va revenir pour sa consultation postpartum, au postnatal.

Eh bien, là, on va la tenir. Ah, madame, là, il faut faire attention. Si vous voulez encore avoir des enfants, il faut nous dire avant qu'on mette les choses en ordre.

Et donc, les objectifs de la consultation préconceptionnelle, c'est de programmer la grossesse, stabiliser la dyspnée, et puis faire la chirurgie avant la grossesse, si c'est nécessaire. Et enfin, l'adaptation des médicaments pour éviter la thératogénicité. C'est la même chose pour toutes les pathologies de grossesse.

Le même objectif, c'est ça, c'est programmer la grossesse, stabiliser la maladie. Allupus, par exemple. C'est vraiment catastrophique de commencer une grossesse avec une patiente lupique qui vient de faire une poussée moins de six mois avant la grossesse.

Cette femme-là va faire une grossesse à haut risque, de refaire des épisodes au cours de la grossesse, mais aussi des risques pour le fœtus pour faire des problèmes de conduction cardiaque. C'est-à-dire parce que ses anticorps sont encore positifs et donc ça peut retentir sur la conduction et c'est des enfants qui vont faire des BAV complets des fois. Donc, vous voyez l'importance de stabiliser la maladie avant la grossesse.

Voilà. Donc, pour la grossesse et cardiopathie, un très haut risque maternel et fœtal, trois croix pour la consultation préconceptionnelle, un suivi multidisciplinaire, donc jamais un spécialiste tout seul, et puis l'accouchement obligatoirement au niveau 3 pour les patientes qui ont des cardiopathies sévères. C'est clair? Vous avez des questions?